附录 **E** · 可表示维度的空间面与时间面

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇附录 E

日期：2026-11-03（2026-11-04 升为附录 E）

定位：理论篇的补充说明。前面的定义（论文-37 的表示维度、论文-26 的函数形式）只给了"可表示维度"一个数，没有把"瞬时映射"与"轨迹映射"分开；本附录补上这个区分，并说明两个极限。

与正文的关系：论文-37 定义 8（空间 = 可区分方向）定义的是空间面；时间面在这里补出。阅读顺序：先读论文-37 定义 1~8，再读本附录。

一、为什么要分两种可表示维度

之前讨论"细菌的可表示维度"时出现过混乱：一会儿说它的输出只有一两维（鞭毛马达），一会儿又说它的行为很丰富。两种说法都对，但量的是不同的东西。

根子在于：**讨论"输入/输出"时，我们其实已经假定了时间。** 一个瞬间的对象没有输入输出，只有状态；只有在一段时间里，才谈得上"刺激进来、响应出去"。

所以要把"可表示维度"分成两面：

- **空间面**：一个瞬间的映射，输入空间 → 输出空间，量的是"同时能区分多少个方向"；

- **时间面**：一段时间窗口内的映射，输入轨迹 → 输出轨迹，量的是"能产生多少种可区分的轨迹"。

二、空间可表示维度

```

· 切片 f: X → Y（瞬时）

· d_in = 能独立施加的输入方向数

· d_out = 能独立产生的输出方向数

· 可表示维度 = 响应映射的秩（超过噪声的方向数）
```

```

例：

- 铁原子：几维（平动、自旋、电子态）；

- 小分子：十几到几十维（平动+转动+振动模式+电/磁响应+反应通道）；

- 细菌鞭毛马达：1~2 维（转向 + 转速）；

- 细菌行为策略：几十维（跑的长度、翻的频率、条件依赖）。

同一种生物，切片切在"执行器"还是"行为策略"，空间维度完全不同。

## 三、时间可表示维度

```

· 固定窗口 τ

· 输入：窗口内的刺激轨迹 u(t), t ∈ [0, τ]

· 输出：窗口内的响应轨迹 y(t)

· 切片 = "输入轨迹 → 输出轨迹"的映射

· 可表示维度 D(τ) = 这个映射的响应秩

· d_in(τ)：能独立变化且产生可分辨输出的输入方向数

· d_out(τ)：能被分辨的输出方向数

· d_mem(τ)：能区分的"历史长度"（多久以前的刺激还能影响当前响应）

```

## 四、两个极限：**τ→0** 与 **τ→∞**

**τ → 0：可表示维度退化为状态维度。**

```

· 窗口收缩成一个点：没有轨迹，只剩一个状态

· 输入输出映射退化为恒等/常数，响应秩塌缩

· 剩下的只有：描述这个瞬间需要多少个独立量

⇒ D(0) = 状态维度

```

这正是"冻结一刻"的数学形式：冻结时函数消失，只剩状态；生命与非生命在状态描述上同形，所以生命必须在时间上辨认。

**τ 增大：D(τ) 先升后饱和。**

```

· τ 很小：只有最快的过程被触发，维度低

· τ 增大：更多过程被纳入，维度上升

· τ 很大：该有的过程都出现了，趋于饱和

```

## 五、短窗口与长窗口的语义不同

窗口长度改变时，两件事同时变化，必须分开说：

```

① 时间分辨率：

· 窗口越短，越能分辨快速变化（时间上更细）

· 窗口越长，细节被平均（时间上更粗）

② 功能复杂度（计算厚度）：

· 窗口越长，能容纳的步骤/过程越多

· 一个长窗口里的行为是多步组合的产物（功能上更复杂）

```

所以：
```

```

· 短 τ：时间分辨细，但能触发的过程少，维度可能不高

· 长 τ：时间上被平均，但功能组合更多，维度可能更高

```

单独说"某生物的可表示维度是多少"没有意义，必须带上 τ。

六、细胞层面的测量草案

固定 τ、输入空间 U、输出空间 Y，然后分别测：

```

d_in(τ)：

· 逐个改变刺激通道，看响应是否超过噪声

· 能分辨的方向数 = d_in

d_out(τ)：

· 数可区分的行为/生理模式（运动、分泌、表达切换……）

· 需明确"同一响应"与"不同响应"的分辨率

d_mem(τ)：

· 用脉冲刺激测响应持续时间

· 或测"多久前的刺激还能改变当前行为"

d_int(τ)：

· 对可测内部变量做 PCA / 有效秩

· 或用内部状态预测行为的维度估计

```

要求：

- 低于噪声底的方向不计入；

- 报告"维度 vs τ"曲线，而不是单个数字；

- 窗口内混入多个过程时，要说明是哪个时间尺度。

七、与生命判据的关系

```

· 空间维度：说明"通道多宽"

· 时间维度：说明"能不能活、能不能适应"

· 生命判据（D1~D5）落在时间面上：

· "会变化" = 时间维度丰富

· "会自指" = 规则随时间改

· "被保住" = 轨迹在可行域里持续有定义

⇒ 高空间维度的石头不是生命；

时间维度非零且被保住的函数族才是

```

八、还没想清

```

· d_mem 的严格定义：用互信息？用响应衰减时间？

· 多个时间尺度并存时，D(τ) 曲线怎么分解成各尺度的贡献？

· 随机性（细胞噪声）下，"响应秩"要不要用信息量代替？

· 跨尺度比较：分子、细胞、器官、个体能用同一套 D(τ) 吗？

· 这套定义能否落到可做的实验上（我们手头有什么数据/仿真）？

```

> 一句话：可表示维度有两个面——空间面量"通道多宽"，时间面量"轨迹多丰富"；$\tau \to 0$ 时前者退化为状态维度，τ 变化时分辨率与功能复杂度朝相反方向走。